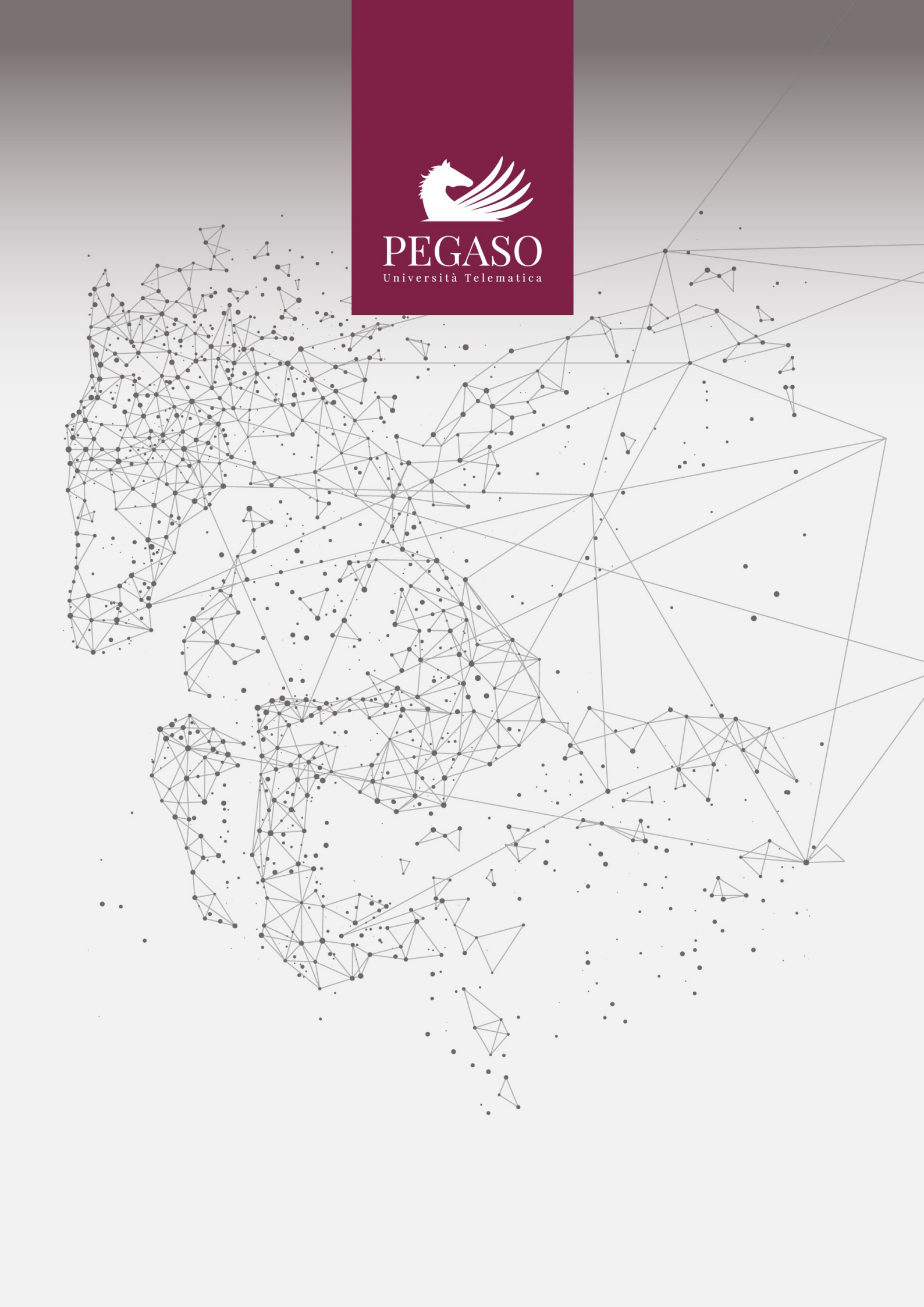

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. STRUTTURA BASE 3
2. DOM 5
3. INTESTAZIONE 8
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 11

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Struttura base

La struttura di base di un documento HTML è la seguente:

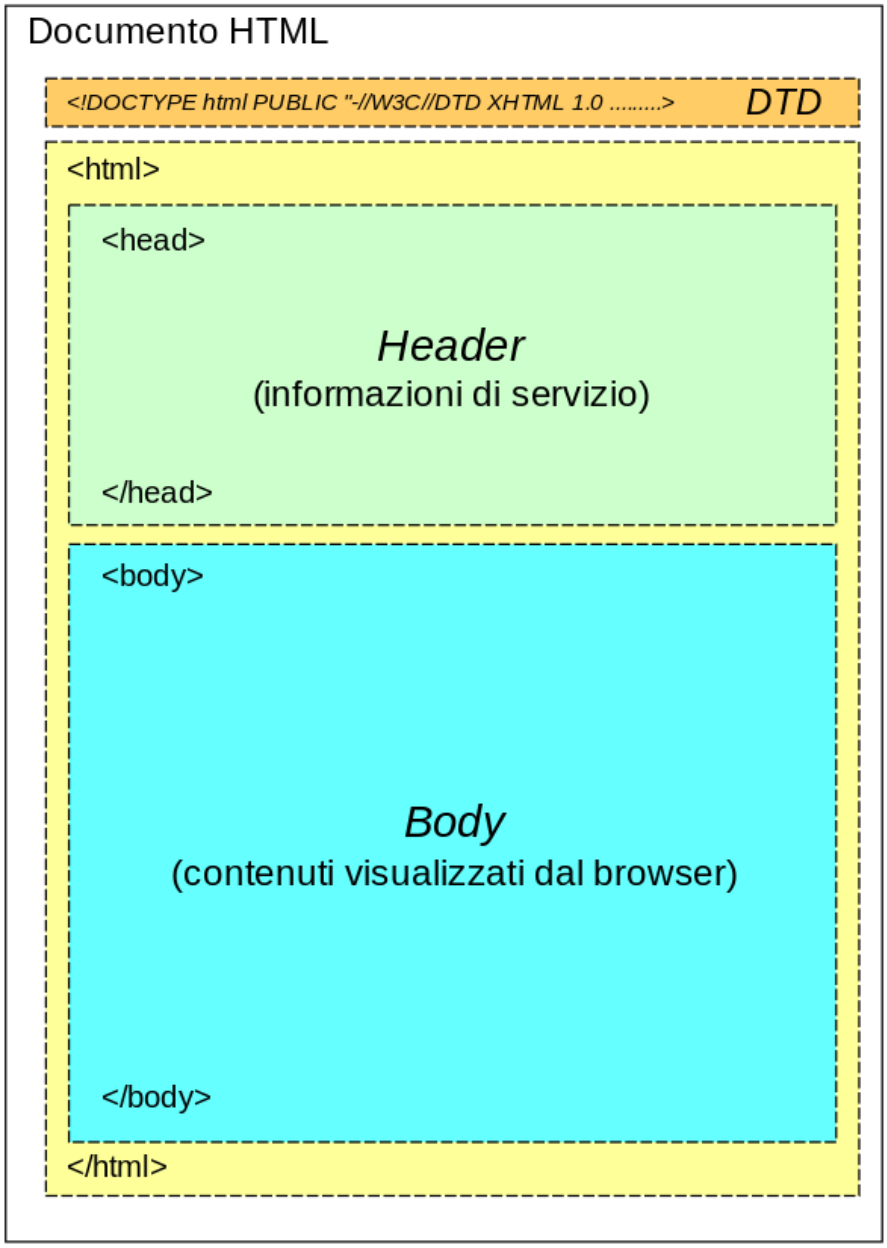


Figura 1 *- Struttura base di un documento HTML*[1]

[1] 705px-Struttura_html.svg.png (705×899) (wikimedia.org)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il primo elemento di un documento HTML è la definizione del tipo di documento (Document Type Definitiono DTD) e serve al browser per identificare le regole di interpretazione e visualizzazione da applicare al documento.

Il documento HTML è delimitato dai tag di apertura e di chiusura <html> e </html> che contengono tutto il testo e gli elementi di struttura del documento stesso; tutto quello che sta fuori del documento è ignorato dai Browser.

L'intestazione del documento è definita dall'elemento <head> ... </head> che è inserito tra i tag di apertura <html> e <body>.

L'elemento head contiene una serie di elementi che descrivono le proprietà del documento come il titolo, la posizione all'interno del Web e le relazioni che ha il documento stesso con altri documenti. L'elemento head contiene, inoltre, altri elementi utili per la definizione e la gestione del contenuto del documento come le proprietà dei CSS per la presentazione del documento e la definizione di script chiamati all'interno del documento stesso.

L'elemento body contiene il corpo del documento. Il corpo del documento può contenere, sia una semplice sequenza di paragrafi testuali, che una struttura complessa costituita da testo formattato con immagini, tabelle, liste, ecc.

Per l'elemento body non ci sono attributi specifici, essi sono stati tutti deprecati in favore dell'utilizzo dei CSS.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. DOM

Una pagina HTML può essere rappresentata come una struttura ad albero. Questa struttura logica prende il nome di **DOM**: **Document Object Model**.

Il DOM è uno standard W3C (World Wide Web Consortium) e definisce uno standard per l'accesso ai documenti: è un'interfaccia indipendente dalla piattaforma e dal linguaggio che consente a programmi e script di accedere e aggiornare dinamicamente il contenuto, la struttura e lo stile di un documento.

Lo standard W3C DOM è suddiviso in 3 parti diverse:

- **Core DOM**: modello standard per tutti i tipi di documenti.
- **XML DOM**: modello standard per i documenti XML.
- **HTML DOM**: modello standard per i documenti HTML.

L'HTML DOM è un modello a oggetti standard e un'interfaccia di programmazione per HTML. Definisce:

- Gli **elementi** HTML come oggetti.
- Le **proprietà** di tutti gli elementi HTML.
- I **metodi** per accedere a tutti gli elementi HTML.
- Gli **eventi** per tutti gli elementi HTML.

In altre parole: HTML DOM è uno standard su come ottenere, modificare, aggiungere o eliminare elementi HTML.

- I metodi HTML DOM sono azioni che si possono eseguire (su elementi HTML).
- Le proprietà HTML DOM sono valori (di elementi HTML) che si possono impostare o modificare.

È possibile accedere al DOM HTML attraverso JavaScript (e con altri linguaggi di programmazione).

Consideriamo una semplice pagina HTML:

```
<html>
  <head>
    <title>Hello World!</title>
  </head>
  <body>
     <a href="hello_page.html">Click!</A>
  </body>
</html>
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il DOM considera questa, come ogni altra pagina, secondo le relazioni che legano e collegano i vari elementi del documento, evidenziandone le parentele e le caratteristiche.

La pagina è costituita da **nodi**, in sostanza ogni cosa presente nella pagina, ogni **tag** (come <title>), ogni **testo** (come "Click") è un **nodo**. I nodi (come ad es. <a>) possono avere **attributi** (come href="...") e **proprietà**. Inoltre, un nodo (come <body>) può contenere altri nodi, in questo caso si parla di «elemento» della pagina.

Una rappresentazione grafica può essere più esplicativa:

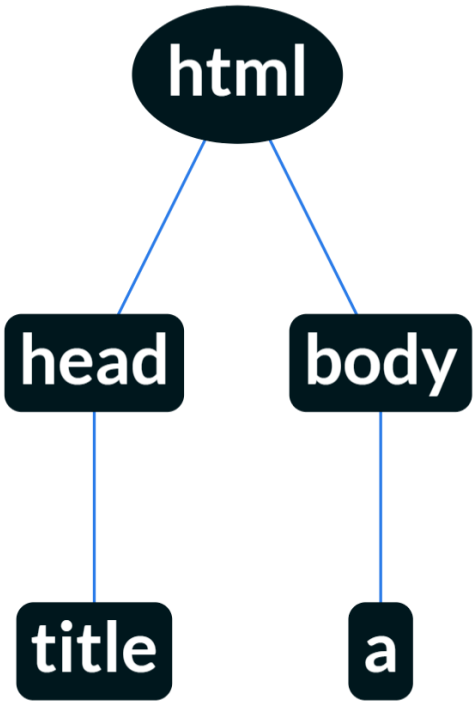


Figura 2 *- DOM*

Questa rappresentazione è stata ottenuta mediante un tool on-line: DOM|CSS Visualizer (fritscher.ch). È possibile individuare in rete diversi tool che consentono di avere una rappresentazione grafica del DOM di una pagina HTML.

Approfondiamo il concetto di **nodo** ed **elemento**:

- Un **elemento** (**element**) è contraddistinto da un **tag**, qualunque esso sia. è facile quindi capire che può contenere altri elementi, si pensi al tag <table>, che può contenere le righe e le celle della tabella stessa, e a loro volta questi possono contenere altri elementi.
- Il **nodo** (**node**) ha un significato semantico più ampio: oltre ad includere nella sua definizione tutti gli elementi, un nodo può essere anche un testo, o un attributo, che a differenza di tutti gli altri nodi non possono avere attributi e non possono contenere altri nodi.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Un nodo è dunque nome generico per qualsiasi tipo di oggetto nella gerarchia DOM. Un nodo potrebbe essere uno degli elementi DOM incorporati come **document** o **document.body**, potrebbe essere un tag HTML specificato nell'HTML come <input> o <p> o potrebbe essere un nodo di testo creato dal sistema per contenere un blocco di testo all'interno di un altro elemento. Quindi, in poche parole, un nodo è qualsiasi oggetto DOM.

Un elemento è un tipo specifico di nodo.

Si potrebbe dire che **Element** eredita da **Node**, nello stesso modo in cui **Dog** eredita da **Animal**.

Il **document** è l'elemento che contiene tutti gli altri elementi del DOM; di conseguenza, anche **document** corrisponde ad un tag, quello che contiene tutti gli altri e che identifica una pagina per il Web: il tag <html> (tecnicamente parlando corrisponde a tutto il codice della pagina, anche esterno al tag <html>, come ad esempio la definizione del DOCTYPE).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Intestazione

Il primo elemento di un documento HTML è la definizione del tipo di documento **(Document Type Definitiono DTD)**; ad es.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd>

In HTML5 semplicemente si indica:

<!DOCTYPE html>

Nel caso generale le singole parti hanno i seguenti significati:

- HTML: il tipo di linguaggio utilizzato è l'HTML.
- PUBLIC: il documento è pubblico.
- W3C: ente che ha rilasciato le specifiche.
- DTD HTML 4.01 Transitional: versione di HTML.
- EN: la lingua con cui è scritta il DTD è l'inglese.
- http://...URL delle specifiche.

Per quel che riguarda invece l'header, questo è identificato dal tag <head> e contiene elementi non visualizzati dal browser (informazioni di servizio):

- <title>: titolo della pagina (viene mostrato nella testata della finestra principale del browser);
- <meta>: metadati informazioni utili ad applicazioni esterne (es. motori di ricerca) o al browser (es. lingua, codifica dei caratteri utile per la visualizzazione di alfabeti non latini);
- <base>: definisce come vengono gestiti i riferimenti relativi nei link; tipicamente specifica la URI assoluta sulla quale si basano i collegamenti relativi inseriti nel documento;
- <link>: collegamenti verso file esterni: CSS, script, icone visualizzabili nella barra degli indirizzi del browser;
- <script>: codice eseguibile utilizzato dal documento;
- <style>: informazioni di stile (CSS locali).

Approfondiamo alcuni di questi elementi.

L'elemento **<link>** definisce la relazione che c'è tra il documento stesso ed un altro documento nel Web. Gli attributi possibili sono:

- href: specifica la URI del documento correlato;
- type: contiene il 'content type' del documento correlato in formato MIME (opzionale), ad esempio: text/css, text/plain;

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- rel, rev, specificano la relazione tra il documento corrente e il correlato e viceversa, ad esempio: next, prev, stylesheet.

  ATTENZIONE: rev non è supportato in HTML5

  Ecco alcuni dei valori possibili per gli attributi rel e rev:
- Stylesheet: indica uno style sheet esterno. È spesso utilizzato insieme con l'elemento link di tipo "Alternate" per permettere di selezionare uno style sheet alternativo
- Next: in una sequenza di documenti, indica il documento successivo. Può essere utilizzato dai client per pre-caricare il documento successivo al fine di ridurre i tempi di attesa.
- Prev: in una sequenza di documenti, indica il documento precedente. Alcuni client supportano il sinonimo "Previous".
- Start: indica il primo documento di una collezione. È utile per indicare ai motori di ricerca qual'è, secondo l'autore, il punto di partenza di un insieme di documenti.
- Alternate: indica una versione sostitutiva del documento in cui è contenuto l'elemento link. Se utilizzato insieme all'attributo 'lang', indica una versione tradotta del documento. Se utilizzato insieme all'attributo 'media', indica una versione del documento progettata per essere interpretata da un diverso device.
- Contents: indica il documento utilizzato come "sommario" nel documento corrente.
- […]

  Di seguito alcuni esempi:

```
<link rel="prev" href="URL-PRECEDENTE">
<link rel="next" href="URL-SUCCESSIVO">
<link href="styles/classic.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

L'elemento **<script>** consente di inserire codice di scripting all'interno del documento. Il Browser elabora il contenuto dell'elemento come comandi e dati dello Script. Gli attributi possibili sono:

- language: dichiara il linguaggio di scripting utilizzato;
- type: dichiara il tipo del contenuto dello script in formato MIME;
- src: URI del file contente il codice di scripting da eseguire, utilizzato nel caso in cui si voglia separare il codice dal documento HTML.

Gli elementi di tipo **<meta>** sono caratterizzati da una serie di attributi, in particolare esistono due tipi di elementi meta, distinguibili dal primo attributo:

- **http-equiv**: danno informazioni al browser su come gestire la pagina ed hanno una struttura di questo tipo:

  <meta http-equiv=http-equiv-name content=valore>

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ecco alcuni dei possibili valori per http-equiv-name:

- refresh: indica che la pagina deve essere ricaricata dopo un numero di secondi definito dall'attributo content
  <meta http-equiv=refresh content=45>
- expires: stabilisce una data scadenza (fine validità) per il documento
  <meta http-equiv=expires content="Tue, 20 Aug 1996 14:25:27 GMT">
- content type: definisce il tipo di dati contenuto nella pagina (di solito il tipo MIME text/html):
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

- **name**: forniscono informazioni utili ma non critiche ed hanno una struttura di questo tipo: <meta name=name-value content=valore>

  Ecco alcuni dei possibili valori per name-value:

  - author: autore della pagina
    <meta name=author content='John Smith'>
  - description: descrizione della pagina
    <meta name=description content="Home page UNIBO">
  - copyright: indica che la pagina è protetta da un diritto d'autore
    <meta name=copyright content="Copyright 2009, John Smith">
  - keywords: lista di parole chiave separate da virgole, usate dai motori di ricerca
    <meta name=keywords lang="en" content="computer documentation, computers, computer help">
  - date: data di creazione del documento
    <meta name="date" content="2008-05-07T09:10:56+00:00">

Ecco un esempio complessivo di header:

```
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="description" content="my first test">
<meta name="keywords" content="test, education">
<title>Un primo test</title>
<link href="style.css" rel=stylesheet type="text/css">
</head>
```

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia e sitografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010
- A. S. Tanembaum. Computer Networks (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.
- Marco Andreini, Patrizia Andronico, Arianna Del Soldato, Cristian Lucchesi, Maurizio Martinelli, Giuseppe Vasarelli. Manuale corso di Tecnologie Web Istituto di Informatica e Telematica del CNR, 2005
- HTML 4.01 Specification: http://www.w3.org/TR/html401/
- HTML5: http://www.w3.org/TR/html5/
- HTML: http://www.w3schools.com/html/default.asp

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).